

Diccionario de Datos

Versión final. Documenta las 82 variables útiles del dataset analítico y del subset acumulado RFMS, tras el descarte de 20 columnas constantes o vacías (ver Sección 6.4 del informe). Incluye además las variables derivadas construidas durante la etapa de Feature Engineering.

Variable	Descripción	Tipo	Tamaño máximo	Valores / Rango	Unidad
IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL EVENTO					
id_vehiculo	Número de identificación del vehículo (VIN)	object	17 car.	YV2RT..., YV2RS..., 93KXG30D...	—
archivo_origen_log	Nombre del archivo JSONL de origen del registro	object	35 car.	volvo_datos_YYYYMMDD.js onl	—
tipo_evento_disparador	Tipo de trigger que generó el evento	object	40 car.	TIMER, DRIVER_LOGIN, DRIVING, MOVEMENT, IDLING, TELL_TALE, RFMS, PARKING, DISTANCE	—
contexto_disparador	Contexto adicional del tipo de disparador	object	10 car.	RFMS, vacío	—
meta_info_disparador	Metainformación adicional del disparador (JSON)	object	50 car.	JSON / vacío	—
VARIABLES AUXILIARES DERIVADAS					
tiene_datos_acumulados	Indicador de si el registro contiene bloque acumulado RFMS (accumulatedData)	bool	—	True / False	—
fecha	Fecha del evento (extraída de fecha_creacion_evento)	date	—	2026-03-20 → 2026-04-27	—
hora	Hora del evento en formato 24 h (extraída de fecha_creacion_evento)	int64	—	0 – 23	h
ODÓMETRO Y HORAS DE MOTOR (ACUMULADOS DE VIDA)					
odometro_total_km	Distancia total recorrida por el vehículo desde fábrica	float64	—	0 – ∞	km
horas_totales_motor	Horas totales de motor encendido desde fábrica	float64	—	0 – ∞	h
COMBUSTIBLE ACUMULADO — BLOQUE RFMS (~12,000 registros)					
combustible_total_gal	Combustible total consumido en la vida del vehículo. No usar directamente para KPIs del período; calcular diferencias consecutivas por VIN	float64	—	0 – ∞	gal
combustible_en_ralenti_gal	Combustible consumido con vehículo detenido y motor encendido (período incremental)	float64	—	≥ 0	gal
combustible_en_movimiento_gal	Combustible consumido mientras el vehículo estaba en movimiento (período incremental)	float64	—	≥ 0	gal
combustible_con_control_crucero_gal	Combustible consumido con control de crucero activo (período incremental)	float64	—	≥ 0	gal
TIEMPO DE OPERACIÓN — BLOQUE RFMS					
tiempo_motor_encendido_detenido_h	Tiempo con motor encendido y velocidad de rueda igual a cero (ralentí/idle)	float64	—	≥ 0	h
tiempo_en_movimiento_h	Tiempo con velocidad de rueda mayor a cero (en movimiento)	float64	—	≥ 0	h
tiempo_con_control_crucero_h	Tiempo con sistema de control de crucero activo	float64	—	≥ 0	h
DISTANCIA — BLOQUE RFMS					
distancia_recorrida_frenando_km	Distancia recorrida con el pedal de freno de servicio activo	float64	—	≥ 0	km
distancia_con_control_crucero_km	Distancia recorrida con el control de crucero activo	float64	—	≥ 0	km

MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO					
distancia_para_proximo_servicio_km	Distancia restante estimada hasta el próximo servicio programado (puede ser negativa si ya se superó)	float64	—	$-\infty - \infty$	km
temperatura_refrigerante_motor	Temperatura del líquido refrigerante del motor en el instante del evento	float64	—	$-40 - 210$	°C
presion_aire_frenos_circuito_1	Presión de aire en el circuito 1 del sistema de frenos de servicio	float64	—	$0 - 1,500$	kPa
presion_aire_frenos_circuito_2	Presión de aire en el circuito 2 del sistema de frenos de servicio	float64	—	$0 - 1,500$	kPa
logs_alertas_diagnostico	Lista de alertas de diagnóstico activas (tell-tales) reportadas en el bloque uptimeData	object	variable	JSON lista / vacío	—
ALERTAS DE TABLERO (TELL_TALE)					
codigo_alerta_tablero	Código del indicador o alerta activado en el tablero del vehículo	object	50 car.	AMBER_WARNING, RED_STOP, ENGINE, BRAKE_MALFUNCTION, EBS, etc.	—
estado_alerta_tablero	Estado del indicador de tablero en el momento del evento	object	10 car.	ON, OFF, YELLOW, RED, INFO	—
SNAPSHOT GPS					
posicion_latitud	Latitud geográfica del vehículo en el instante del evento	float64	—	$-90 - 90$	°
posicion_longitud	Longitud geográfica del vehículo en el instante del evento	float64	—	$-180 - 180$	°
rumbo_orientacion_grados	Orientación/heading del vehículo respecto al norte	float64	—	$0 - 360$	°
altitud_m	Altitud del vehículo sobre el nivel del mar	float64	—	$0 - 6,000$	m
velocidad_gps	Velocidad del vehículo medida por el receptor GPS	float64	—	$0 - \infty$	km/h
SNAPSHOT VEHÍCULO					
velocidad_ruedas_tacografo	Velocidad calculada a partir de las revoluciones de rueda (odómetro/tacógrafo)	float64	—	$0 - \infty$	km/h
velocidad_tacografo_legal	Velocidad legal registrada por el tacógrafo digital	float64	—	$0 - \infty$	km/h
nivel_combustible_porcentaje	Nivel de combustible en el tanque principal al momento del evento	float64	—	$0 - 100$	%
nivel_adblue_porcentaje	Nivel del fluido AdBlue (agente reductor de emisiones NOx). ~63% de nulos por cobertura parcial del sensor	float64	—	$0 - 100$	%
peso_bruto_combinado	Peso bruto combinado del vehículo más carga. ~69% de nulos (solo disponible en eventos de peso)	float64	—	$0 - \infty$	kg
temperatura_ambiental	Temperatura del aire exterior medida por el sensor del vehículo	float64	—	$-40 - 60$	°C
rpm_instantaneas_motor	Revoluciones por minuto del motor en el instante del evento	float64	—	$0 - \infty$	rpm
autonomia_estimada_restante	Distancia estimada que puede recorrer el vehículo con el combustible actual	float64	—	$0 - \infty$	km
voltaje_bateria_instantaneo	Voltaje instantáneo de la batería del sistema eléctrico del vehículo	float64	—	$0 - 30$	V
estado_instantaneo_pto	Estado de la toma de fuerza (PTO) en el instante del evento	object	20 car.	ACTIVE, NOT_ACTIVE	—
estado_laboral_conductor_2	Estado laboral del segundo conductor (copiloto) según tacógrafo	object	20 car.	AVAILABLE, RESTING, DRIVING, ON_DUTY, vacío	—
id_chofer_coopiloto	Identificador del segundo conductor / copiloto (100% vacío en este dataset)	object	50 car.	vacío	—

FRENADO — BLOQUE RFMS					
conteo_frenadas_en_movimiento	Número de veces que se activó el pedal de freno con el vehículo en movimiento	float64	—	≥ 0	—
clase_tiempo_pto_activo	Distribución del tiempo con PTO activo por clase de actividad (histograma JSON)	object	variable	JSON lista	s
HISTOGRAMAS DE CONDUCCIÓN — BLOQUE RFMS					
histograma_posicion_acelerador	Histograma de la posición del pedal del acelerador distribuida en rangos	object	variable	JSON lista	—
histograma_rangos_aceleracion	Histograma de aceleración longitudinal del vehículo por rangos	object	variable	JSON lista	m/s ²
histograma_conduccion_por_inercia	Histograma del tiempo conduciendo en inercia (sin pedal de acelerador ni freno)	object	variable	JSON lista	s
histograma_torque_motor	Histograma del torque del motor distribuido en rangos de carga	object	variable	JSON lista	—
histograma_rangos_velocidad	Histograma de la velocidad del vehículo por rangos de operación	object	variable	JSON lista	km/h
histograma_rpm_motor	Histograma de las RPM del motor distribuidas en bandas de operación	object	variable	JSON lista	rpm
MÉTRICAS VOLVO GROUP ACUMULADO — BLOQUE RFMS					
conteo_total_frenadas_volvo	Número total de eventos de frenado registrados por el sistema Volvo	float64	—	≥ 0	—
tiempo_total_inercia_volvo	Tiempo total conduciendo en inercia (coasting) sin fuerza tractora	float64	—	≥ 0	s
tiempo_sobrecarga_motor_h	Tiempo con el motor operando en condición de sobrecarga (por encima del par máximo)	float64	—	≥ 0	h
tiempo_sobre_revolucion_h	Tiempo con el motor superando el límite de RPM máximo permitido	float64	—	≥ 0	h
tiempo_zona_verde_h	Tiempo operando dentro del rango óptimo de RPM del motor (zona verde)	float64	—	≥ 0	h
tiempo_fuera_zona_verde_h	Tiempo operando fuera del rango óptimo de RPM del motor	float64	—	≥ 0	h
tiempo_por_modos_transmision	Distribución del tiempo por modo de transmisión activo (histograma JSON)	object	variable	JSON lista	s
distancia_peso_convoy	Distancia recorrida acumulada con peso de convoy activo	float64	—	≥ 0	m
tiempo_exceso_velocidad	Tiempo conduciendo por encima del límite de velocidad configurado	float64	—	≥ 0	s
conteo_detenciones_totales	Número total de detenciones completas del vehículo durante el período	float64	—	≥ 0	—
tiempo_en_ultima_marcha	Tiempo conduciendo engranado en la marcha más alta disponible (top gear)	float64	—	≥ 0	s
consumo_total_adblue	Consumo total acumulado de fluido AdBlue durante el período	float64	—	≥ 0	ml
tiempo_operado_sin_adblue	Tiempo de operación sin nivel adecuado de fluido AdBlue	float64	—	≥ 0	s
clase_pto_activo_volvo	Distribución del tiempo de actividad de la toma de fuerza por clase (Volvo Group)	object	variable	JSON lista	s
conteo_alertas_fatiga_menor	Número de alertas leves de fatiga / atención del conductor emitidas	float64	—	≥ 0	—
perfil_modos_conduccion	Perfil/distribución del modo de conducción activo durante el período	object	variable	JSON lista	—
histograma_topografia_ruta	Histograma de la topografía del terreno recorrido (gradientes / pendientes)	object	variable	JSON lista	—
tiempo_aire_acondicionado	Tiempo con el sistema de aire acondicionado activo	float64	—	≥ 0	s

conteo_activaciones_control_traccion	Número de activaciones del sistema antideslizante (ASR/TCS)	float64	—	≥ 0	—
uso_frenos_auxiliares	Distribución del uso de frenos auxiliares por categoría de intensidad	object	variable	JSON lista	s
conteo_freno_con_retardador_aut	Número de frenadas en que se activó el retardador automáticamente junto al freno de servicio	float64	—	≥ 0	—
conteo_freno_con_retardador_manual	Número de frenadas en que el conductor activó el retardador manualmente junto al freno de servicio	float64	—	≥ 0	—
tiempo_retardador_activo	Tiempo total con el retardador (freno motor/hidráulico) activo	float64	—	≥ 0	s
conteo_solo_retardador_aut	Número de eventos con retardador automático activo sin freno de servicio	float64	—	≥ 0	—
conteo_solo_retardador_manual	Número de eventos con retardador manual activo sin freno de servicio	float64	—	≥ 0	—
revoluciones_totales_acumuladas	Total de revoluciones acumuladas del cigüeñal del motor	float64	—	≥ 0	rev
conteo_freno_sin_retardador	Número de frenadas de servicio sin ningún retardador activo (desgaste máximo de pastillas)	float64	—	≥ 0	—
distancia_recorrida_freno_sin_retardador	Distancia recorrida aplicando únicamente el freno de servicio sin retardador	float64	—	≥ 0	m
tiempo_freno_sin_retardador	Tiempo con freno de servicio activo sin ningún retardador de apoyo	float64	—	≥ 0	s
VARIABLES DERIVADAS — FEATURE ENGINEERING (KPIs)					
delta_odometro_km	Distancia recorrida en el período, calculada como max – min de odometro_total_km agrupado por VIN	float64	—	≥ 0	km
delta_combustible_gal	Combustible consumido en el período, calculado como max – min de combustible_total_gal agrupado por VIN	float64	—	≥ 0	gal
kpi_rendimiento_gal_km	Rendimiento operativo: $\text{delta_combustible_gal} / \text{delta_odometro_km}$. NaN si el vehículo no avanzó	float64	—	≥ 0	gal/km
kpi_utilizacion_efectiva_pct	Porcentaje de tiempo de motor encendido usado efectivamente en movimiento: $\text{tiempo_en_movimiento_h} / (\text{tiempo_en_movimiento_h} + \text{tiempo_motor_encendido_detenido_h}) \times 100$	float64	—	0 – 100	%
flag_alerta_critica	Bandera binaria: 1 si estado_alerta_tablero = RED, 0 en caso contrario	int64	—	0, 1	—
flag_alerta_preventiva	Bandera binaria: 1 si estado_alerta_tablero = YELLOW, 0 en caso contrario	int64	—	0, 1	—
flag_outlier_consumo	Bandera binaria: 1 si kpi_rendimiento_gal_km excede los límites del método IQR ($Q1 - 1.5 \times IQR$, $Q3 + 1.5 \times IQR$), 0 en caso contrario	int64	—	0, 1	—